原 Snapshot 副本

Snapdrive for Unix

NetApp
October 26, 2021

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/zh-cn/snapdrive-unix/aix/concept_command_to_use_torestore_snapshotcopies.html on October 26, 2021. Always check docs.netapp.com for the latest.

目□

□原 Snapshot 副本 1
用于□原 Snapshot 副本的命令 1
在目□存□系□上□原 Snapshot 副本 1
□原 Snapshot 副本的注意事□ 2
使用 SnapDrive snap restore 命令所需的信息 2
□原 Snapshot 副本 5
从其他主机□原 Snapshot 副本 6
基于卷的 SnapRestore 6

□原 Snapshot 副本

□可以□原□个存□□体或多个存□□体的 Snapshot 副本。

用于□原 Snapshot 副本的命令

使用命令 SnapDrive snap restore` □原 Snapshot 副本。

SnapDrive snap restore` 命令可将□在命令提示符□指定的 Snapshot 副本中的数据□原到存□系□。此操作会将□在 SnapDrive snap restore` 命令中指定的 `file_specs` 参数（例如，磁□□， NFS 文件， NFS 目□□，直接在 LUN 上□建的文件系□）的内容替□□指定 Snapshot 副本中的 `file_specs` 参数的内容。

□□可以□不存在的 `file_specs` 参数□原 Snapshot 副本。如果指定的□不再存在于主机上，而是在□建 Snapshot 副本□存在，□会□生□□情况。例如，可能是□□在已卸□的文件系□或已□除的磁□□。

通常，□可以从□建 Snapshot 副本的主机（即□起主机）□原 Snapshot 副本。

- 在 NFS □体中，如果同一个卷挂□到□个不同的 IP 上，□一次只能□□些卷的一个文件□□□行快照□原操作。
- 如果□不是 root 用□，□在□用于 UNIX 的 SnapDrive 4.1 中，除了使用 GlobalSDSnapshot 功能可以□行 Snapshot □原之外，□□□具有全局存□写入功能。

在目□存□系□上□原 Snapshot 副本

□可以在□建 Snapshot 副本的存□系□上□原 Snapshot 副本。

在目□存□系□上□建 Snapshot 副本□， Snapshot 副本会自□从□建□副本的源系□□制到目□存□系□。通□ SnapDrive for UNIX ，□可以□原源存□系□上的 Snapshot 副本。□□可以在目□存□系□上□原 Snapshot 副本。

如果要在 SnapMirror □系中□行□个文件快照□原，□源卷名称和目□卷名称不□相同。如果源卷名称和目□卷名称相同，□ SnapDrive for UNIX 将□示以下□□消息：

```
0001-636 Command error: Snapdrive cannot restore LUNs on SnapMirror
destination filer volumes: <filer-vol-name>
```

在□用于 UNIX 的 SnapDrive 4.0 及更高版本中，如果□用了基于角色的□□控制，□只有在 vFiler □元具有 Snapshot □原功能□，才能在 vFiler □元上□行快照□原。

- 相□信息 *

SnapDrive for UNIX 中基于角色的□□控制

□原多个存□□体

□可以□原包含多个存□□体的 Snapshot 副本。

要□原包含□留在多个目□存□系□上的存□□体的 Snapshot 副本，必□□足以下要求：

- 在命令提示符□指定的存□□体必□位于□个存□系□或 HA □上。
- 源存□系□的卷名称必□与目□存□系□的卷名称匹配。
- □必□将 `snapdrive.conf` 文件中的 `snapmirror-dest-multily-filervolums-enabled` 参数□置□ on 。

□可以使用一个命令□原□留在□个存□系□或 HA □上的存□□体。

□原 Snapshot 副本的注意事□

在□原 Snapshot 副本之前，□□保□未使用文件系□，并且不会中断□原□程。

在□原 Snapshot 副本之前，□考□以下重要信息：

- □保□不在要□原的文件系□上的任何目□中。□可以从任何目□□行 SnapDrive snap restore` 命令，但要将信息□原到的文件系□上的目□除外。
- □勿□入 Ctrl-C 中断□原操作□□做可能会使系□□于不可用的配置中。如果□生□□情况，□可能需要□系 NetApp 技□支持才能恢□。
- 将 NFS □体□出到卷□，□将匿名用□ ID □□□置□ "`0` "，以便 SnapDrive snap restore` 命令能□成功□行。

使用 SnapDrive snap restore 命令所需的信息

要□原 Snapshot 副本，□□定要□原的存□□体，指定 Snapshot 副本的名称等。

下表提供了使用 SnapDrive snap restore` 命令□需要提供的信息。

要求 / □□	参数
□定要□原的存□□体的□型，并使用相□的参数□入此□体的名称。 • 如果指定要□原的主机卷或文件系□，□所提供的参数将□□□包含□卷或文件系□的磁□□。然后，□用于 UNIX 的 SnapDrive 将□原整个磁□□。SnapDrive for UNIX 会□□□些磁□□中主机卷中的任何文件系□，并□□些磁□□中包含 LUN 的所有存□系□卷□建一个 Snapshot 副本。 • 如果指定的文件□□是 NFS 挂□点，□参数将□□□目□□。SnapDrive for UNIX □□原 NFS 目□□或文件。在目□□中， SnapDrive for UNIX 会□除在□建 Snapshot 副本之后□建的任何新 NFS 文件或目□。□□可以□保已□原目□□的状□与□建□□的 Snapshot 副本□相同。 • 如果□原 LUN， SnapDrive for UNIX 将□原□指定的 LUN 。 • 如果□原直接在 LUN 上□建的文件系□，□ SnapDrive for UNIX 将□原 LUN 和文件系□。 • 如果 Snapshot 副本包含跨越多个存□系□卷的存□□体，□可以□原□ Snapshot 副本中的任何□体。	LUN （` -lun *file_spec*` ）
LUN 的名称。□必□包含存□系□，卷和 LUN_ 的名称	磁□□（` -dg *file_spec* c` ）或卷□（` -vg *file_spec*` ）
磁□或卷□的名称 _	文件系□（` -fs *file_spec*` ）
文件系□的名称	文件（` -file *file_spec*` ）
NFS 文件的名称	主机卷（` -hostvol *file_spec*` ）或□□卷（` -lvol *file_spec*` ）

要求 / □□	参数
主机或□□卷的名称。□必□同□提供□求的卷及其所在的磁□□；例如 - hostvol dg3/Acct_volume_	指定 Snapshot 副本的名称。如果□在命令提示符□提供的任何 ` file_spec_` 参数当前位于本地主机上，□可以使用□短形式的 Snapshot 副本名称。 如果主机上不存在 ` file_spec_` 参数，□必□使用一个□形式的 Snapshot 副本名称，在此□入存□系□名称，卷和 Snapshot 副本名称。如果在命令提示符□□ Snapshot 副本使用□□名称，并且路径名称与存□系□和 / 或存□卷信息不匹配，□ SnapDrive for UNIX 将失□。以下是一个□ Snapshot 副本名称示例： `BIG_filer ： /vol/account_vol ： snap_20031115` 有□，随 ` file_spec_` 参数提供的□可能在主机上不存在。例如，如果□已卸□文件系□或通□□出，□除或□□操作□除了磁□□，□□文件系□或磁□□仍可作□ ` file_spec_` 参数的□。但是，□□将被□□不存在的□。SnapDrive for UNIX 可以□原此□不存在的 Snapshot 副本 ` *file_spec*` ，但□必□使用□□的 Snapshot 副本名称。 当□□原跨越多个存□系□和卷且包含不存在的 ` file_spec_` 参数的 Snapshot 副本□， SnapDrive for UNIX 会允□命令行出□不一致。它不允□使用□有的 ` *file_spec*` 参数。如果□只想从多个存□系□ Snapshot 副本□原一个存□□体，□□指定的 Snapshot 副本不必与包含□存□□体的存□系□位于同一个存□系□上。 相同 Snapshot 副本名称的□短格式将省略存□系□和存□系□卷名称，因此其□示□： ` Snap_20031415_`
Snapshot 副本名称（` -snapname` ）	` snap_name_`
它可以是一个短名称，例如 ` mysnap1_` ，也可以是一个包含存□系□名称，卷和 Snapshot 副本名称的□名称。 通常， NetApp 建□□使用短名称。如果 ` *file_spec*` 参数不存在：即，它不再存在于主机上；□参□ ` file_spec_` 参数的□明。然后，必□使用 Snapshot 副本的□名称。	` □留
-noreserve`	
可□：希望 SnapDrive for UNIX 在□原 Snapshot 副本□□建空□□留。	` □制`
~	` -noprop`

要求 / □□	参数
~	可□：□定是否要覆□□有 Snapshot 副本。如果没有此□□，□如果□提供□有 Snapshot 副本的名称，此操作将□停。提供此□□并指定□有 Snapshot 副本的名称□，系□会提示□□□是否要覆□此 Snapshot 副本。要防止 SnapDrive for UNIX □示提示符，□同□包含 ` -noprop` □□。（如果要使用 -noprop □□，□必□始□包含 ` -force` □□。） 如果□□□□原自上次 Snapshot 副本以来配置□生更改的磁□□，□必□在命令提示符□包含 ` -force` □□。例如，如果在□建 Snapshot 副本后更改了磁□上数据的条□化方式，□需要包含 ` -force` □□。如果没有 ` -force` □□，此操作将失□。此□□会要求□□□要□□此操作，除非□在其中包含 ` -noprop` □□。 如果添加或□除了 LUN ，□□原操作将失□，即使包含 ` -force` □□也是如此。
`mntopts`	~

□原 Snapshot 副本

□可以使用 SnapDrive snap restore` 命令□原 Snapshot 副本。□原操作可能需要几分□□□，具体取决于□原的□型和数据量。

□□

1. □入以下命令以□原 Snapshot 副本：

   ` * SnapDrive snap restore -snapname *snap_name* ｛ -lun |-dg *-fs* | - *hostvol _-file* ｝ *file_specs [file_spec…] [* ｛ *-lun* | *-dg* | *-fs* ； *-hostvol* ； *-file* ｝ *_file_spec* 【 *file_spec* 】 [-force [-noprompt]] [-mntopts *options*]] （ ｛ -reserve ； -noreserve ｝ ） *`

SnapDrive for UNIX 会将□在 SnapDrive snap restore` 命令行中指定的 LUN 内容替□□□指定的 Snapshot 副本中的 LUN 内容。此操作可能需要几分□□□。操作完成后， SnapDrive for UNIX 将□示一条□似以下内容的消息：`snap restore <fil□示器 列表 > succeeded`

在以下示例中，文件系□ 1 （ fs1 ）位于存□系□ 1 上，文件系□ 2 （ fs2 ）位于存□系□ 1 上，同□也位于存□系□ 2 上，□存□系□是配□存□系□。文件系□ 3 （ FS3 ）位于存□系□ 1 ，配□存□系□ 2 和存□系□ 3 上，□不是 HA □的一部分。□一个文件系□ FS4 完全□留在存□系□ 4 上。

以下命令将□建 `fs1` ， `fs2` ， `FS3` 和 `FS4` 的 Snapshot 副本：

```
# snapdrive snap create -fs /mnt/fs1 /mnt/fs2 /mnt/fs3 /mnt/fs4
-snapname fs_all_snap
```

下一个命令将□原目□存□系□上的 fs1 和 fs2 。fs1 和 fs2 都□留在 HA □上，因此□可以使用一个命令□原它□：

```
# snapdrive snap restore -fs /mnt/fs1 /mt/fs2 -snapname fs_all_snap
```

以下命令将□原 FS4 ：

```
snapdrive snap restore -fs /mnt/fs4 -snapname fs_all_snap
```

SnapDrive for UNIX 无法在目□存□系□上□原 FS3 ，因□此文件系□位于存□系□ 1 ，存□系□ 2 和存□系□ 3 上。

从其他主机□原 Snapshot 副本

使用 SnapDrive snap restore` 命令从其他主机□原 Snapshot 副本。

通常，□可以从□建 Snapshot 副本的主机□原 Snapshot 副本。有□，□可能需要使用其他主机或非源主机□原 Snapshot 副本。要使用非源主机□原 Snapshot 副本，□使用通常使用的相同 SnapDrive snap restore` 命令。如果□□原的 Snapshot 副本包含 NFS □体，□非源主机必□具有□□ NFS 目□的□限。

基于卷的 SnapRestore

SnapDrive 4.0 for UNIX 及更高版本可在卷□□提供 Snapshot □原功能。本□介□了可使用基于卷的 Snapshot □原□行的各□存□操作。

什□是基于卷的 SnapRestore

基于卷的 SnapRestore （ VBSR ）可□原卷及其所有存□□象。基于卷的□原速度快于□独□原的□个存□□象。VBSR □可与 FlexClone 卷和 vFiler 配置配合使用。□用于 vFiler 的 VBSR □用于 Data ONTAP 7.3 及更高版本。

SnapDrive 3.0 for UNIX 及更早版本可以从□用程序一致的快照□原主机端□体（例如文件系□，磁□□和主机卷）的 LUN ，或者通□ NFS □建的正常文件。SnapDrive for UNIX 使用在 Data ONTAP 中□施的□文件快照□原 SFSR 。SFSR 的工作原理如下：

- □于正常文件，在 SFSR □行期□，□□更改此文件的任何操作都会□停，直到 SFSR 完成□止。
- □于 LUN ，当 SFSR □□□行□， LUN 可用，并且允□ I/O （□取和写入）。正常文件和 LUN 的 SFSR 可能需要很□□□，具体取决于 LUN 的大小或要□原的文件。

因此，□于某些□境， SFSR 是一□障碍。

SnapDrive 4.0 for UNIX 及更高版本可用于□建基于卷的 Snapshot 副本。VBSR 速度更快，所需的 CPU 和存□□源更少。它会□原活□文件系□上的所有数据。如果用□希望从同一 Snapshot 副本□原卷上的所有 LUN 或正常文件，□可以使用此功能。

□□慎使用基于卷的 Snapshot 副本，因□在用于□原操作的卷 Snapshot 副本之后□建的所有 Snapshot 副本都将被□除。必□□除在此卷上□建的所有新文件和新 LUN 。

使用基于卷的 SnapRestore 的注意事□

□可以在使用基于卷的 SnapRestore （ VBSR ）□牢□几点。牢□□些要点有助于□安全地使用 VBSR 功能。

□必□牢□以下几点：

- VBSR 会将整个卷□原到□建 Snapshot 副本□的状□，此状□用于 VBSR 。VBSR 包括以下内容：
  - 在 `snap create` 操作期□，指定主机文件□□的所有文件和 LUN 。
  - 在 `snap create` 操作期□，□用程序一致的 Snapshot 副本中的所有文件和 LUN 。
- VBSR 将□除在用于□原的 Snapshot 副本之后在当前卷上□建的所有□新文件和 LUN 。
- VBSR 将□除在用于□原的 Snapshot 副本之后□建的所有□新 Snapshot 副本。
- 建□在使用 ` -vbsr execute` 命令之前□行 ` -vbsr preview` 命令。

基于卷的 SnapRestore 的□制□□

在□行基于卷的 SnapRestore 之前， SnapDrive for UNIX 会□系□□行一些□制□□。要安全地使用基于卷的 SnapRestore ，必□□行□些□□。用□不能覆□□制□□。

以下是在□施基于卷的 SnapRestore 之前 SnapDrive for UNIX □行的□制□□：

- 基于卷的 SnapRestore □□用于使用 SnapDrive for UNIX □建的快照。
- 基于卷的 SnapRestore 中的卷不□是存□系□的根卷。
- SnapDrive for UNIX 会□□卷克隆。如果新 Snapshot 副本中存在任何卷克隆，□不允□□行卷□原操作。□是 Data ONTAP 施加的一□限制。
- 基于卷的 SnapRestore 中的卷不□具有除指定 LUN （文件系□，磁□□或主机卷中存在的原始 LUN 或 LUN ）以外的任何映射 LUN □行□原。
- SnapDrive for UNIX 会□□卷是否位于 SnapMirror □系中。
- SnapDrive for UNIX 会□□卷是否位于 SnapVault □系中。

如果 SnapDrive for UNIX 正在使用 Operations Manager for RBAC 且用□在卷上具有 sd.snapshot.DisruptionBaseline 功能，□可以覆□ SnapMirror 和 SnapVault □□。有□用□覆□□些□□的特定 RBAC 功能的□□信息，□参□ SnapDrive for UNIX 中的基于角色的□□控制。

- 相□信息 *

SnapDrive for UNIX 中基于角色的□□控制

可由用□覆□的□□

在□行基于卷的 SnapRestore 之前， SnapDrive for UNIX 会□行一些□□，用□可以使用 ` -force` □□覆□□些□□。要安全地使用基于卷的 SnapRestore ，必□□行□些□□。

建□□按照系□□行的各□□□□行操作，但□可以使用 ` -force` □□来覆□□些□□。

□于基于卷的 SnapRestore □□，□可以覆□以下 SnapDrive for UNIX ：

- SnapDrive for UNIX 会□□ Snapshot 副本中的 LUN 是否崩□不一致。如果它在 Snapshot 副本中□□□用程序不一致的 LUN ， □会向□□出警告。
- SnapDrive for UNIX 会□□活□卷中是否存在在□建 Snapshot 副本后□建的其他 LUN 。如果 SnapDrive for UNIX □□其他 LUN ， □会警告□活□卷中的□些□外 LUN 将□失。
- SnapDrive for UNIX 会□□是否存在新的 Snapshot 副本。□些新 Snapshot 副本不会□原，并且会□失。
- SnapDrive for UNIX 会□□卷中的普通文件（可从本地主机□看的文件）。
- SnapDrive for UNIX 会□□ NFS □出。
- SnapDrive for UNIX 会□□ CIFS 共享。

如果 Snapshot 副本是使用□用于 UNIX 的 SnapDrive 3.0 或更早版本□建的，□基于卷的 SnapRestore □□将无法□行上述列表中的前□□□□。如果□提供了 ` -force` □□，□在基于卷的 SnapRestore □行期□，将□示一条提示消息，以覆□□些□□并□□操作。

基于卷的 **SnapRestore** 命令

本□介□使用基于卷的 SnapRestore 的命令和□□。

在 snap restore 命令行界面中添加了 ` -vbsr` □□，用于□□基于卷的 SnapRestore 。使用以下命令□法使用基于卷的 SnapRestore □行□原：

```
snapdrive snap restore {-lun | -dg | -vg | -hostvol |
-lvol | -fs |-file} file_spec [file_spec ...] [{-lun | -dg |
-vg | -hostvol | -lvol | -fs -file} file_spec [file_spec ...]
...] -snapname snap_name [-force [-noprompt]][{-reserve |
-noreserve}]
[-vbsr [execute | preview]]
```

如果在 ` -vbsr` 中未提供任何参数，□默□□出□ `preview` □□的□出。使用 ` -verbose` □□，可以□□□出用□可能会覆□的所有必需□□。未提供 ` □□` □□□的默□□出将□示失□的□□的□果。

如果□不希望在□行基于卷的 SnapRestore □出□任何□□消息，□可以在□行 `snap restore -vbsr execute` 命令□使用 ` -noprop` 和 ` -force` □□。下表根据□提供的□□介□了 SnapDrive for UNIX 的行□。

序列号	**-vbsr execute**	【□制】	**-noproPrompt**	□果
1.	否	不□用	不□用	□□模式□默□模式。完成所有□□，并□□个□□生成□告。
2.	是的。	否	否	所有□□均已完成。如果用□可以覆□的任何□制□□失□，SnapDrive for UNIX 将□示一条□□消息。

序列号	**-vbsr execute**	【□制】	**-noproPrompt**	□果
3.	是的。	是的。	否	所有□□均已完成。如果任何□制□□失□， SnapDrive for UNIX 将□示一条□□消息。如果用□可以覆□的任何□□失□，SnapDrive for UNIX 将提示□。
4.	是的。	是的。	是的。	所有□□均已完成。如果任何□制□□失□， SnapDrive for UNIX 将□示一条□□消息。如果用□可以覆□的任何□□失□，SnapDrive for UNIX 不会提示□。

有□映射到本地或□程主机的 **LUN** 的信息

在基于卷的 SnapRestore 期□，从卷到 SnapDrive for UNIX 的唯一映射信息是 LUN 的□□程序□信息。如果□使用的□□程序□始□由□用于 UNIX 的 SnapDrive □建，□主机的完全限定域名属于□□程序□名称。

如果 SnapDrive for UNIX 管理□指定了 ` -igroup` CLI □□，或者□使用手□□建的□□程序□，□ `igroup` name 不一定需要主机名。由于上述所有原因， SnapDrive for UNIX 无法可□地□□ LUN 的本地或□程□定。因此，SnapDrive for UNIX 会在基于卷的 SnapRestore 中□示完整的 LUN □□程序□和□□程序信息。

特定卷的主机文件□□信息

在卷□原□□□告中， SnapDrive for UNIX 会□示 LUN 映射信息。□示的信息与□□相□，正常文件将□原。□□基于特定卷上的 LUN 的所有主机文件名非常耗□，并且会□慢卷□原□程的速度。

如果□希望知道本地主机的主机文件□□信息已映射到特定存□系□卷，□可以使用 SnapDrive storage show -filervol <full-volume-name>` 。下面□示了一个示例。

```
#snapdrive storage show -filervol bart:/vol/volusecase2

Connected LUNs and devices:

 device filename        adapter path    size    proto   state   clone
lun path           backing snapshot
----------------        ------- ----    ----    -----   -----   -----
--------                        ----------------
/dev/sdg                  -     P       100m    iscsi   online   No
bart:/vol/volusecase2/lun5          -

Host devices and file systems:

dg: vbsrfs_1_SdDg               dgtype lvm
hostvol: /dev/mapper/vbsrfs_1_SdDg-vbsrfs_1_SdHv        state: AVAIL
fs: /dev/mapper/vbsrfs_1_SdDg-vbsrfs_1_SdHv     mount point: /mnt/vbsrfs_1
(persistent) fstype jfs2

 device filename     adapter path    size    proto   state   clone   lun
path           backing snapshot
----------------        ------- ----    ----    -----   -----   -----
--------                        ----------------
/dev/sdbe                 -     P       100m    iscsi   online   No
bart:/vol/volusecase1/lun9_0        -
/dev/sdbf                 -     P       100m    iscsi   online   No
bart:/vol/volusecase2/lun4_0        -

raw device: /dev/sdbr1  mount point: /mnt/fs11 (persistent) fstype jfs2

 device filename     adapter path    size    proto   state   clone   lun
path           backing snapshot
----------------        ------- ----    ----    -----   -----   -----
--------                        ----------------
/dev/sdbr                 -     P       200m    iscsi   online   No
bart:/vol/volusecase2/fs11_SdLun    -

NFS device: bart:/vol/volusecase1        mount point: /mnt/volusecase1
(non-persistent)

LUNs not connected to this host:

 lun path                                            size   state
 ------------------------------               ------ ------
 bart:/vol/volusecase2/lunotherhost 20m   online
```

用于空□□留的基于卷的 SnapRestore

要使用基于卷的快照□留□留空□，□需要在` snapdrive.conf 文件中□置 ` _space-reservations-volume-enabled_sn □□。

` _space-reservations volume-enabled_sn` □□用于在卷上□置空□保□策略，并且可以采用以下三个□。

- * 快照 * ：□是默□□。卷上的空□保□不□。
- * 卷 * ：卷上的空□保□□于卷□□。
- * 无 * ：空□保□□置□无。

下表介□了基于卷的快照□留在空□□留中的行□。

未使用空□□留 **CLI** □□；指定了 ` **-vbsr execute**`	**space-reservations-volume-enable=**	□果
无	Snapshot	卷上的空□保□不□。
无	无	□□将卷的空□保□□置□ "`none` " 。
` □留`	配置□已被覆□	□□将卷的空□保□□置□ " 卷 "
` -noreserve`	配置□已被覆□	□□将卷的空□保□□置□ " 无 "
无	volume	□□将卷的空□保□□置□ " 卷 "

` -vbsr preview` 不会□□任何空□□留□□。

Copyright Information

Copyright © 2021 NetApp, Inc. All rights reserved. Printed in the U.S. No part of this document covered by copyright may be reproduced in any form or by any means-graphic, electronic, or mechanical, including photocopying, recording, taping, or storage in an electronic retrieval system- without prior written permission of the copyright owner.

Software derived from copyrighted NetApp material is subject to the following license and disclaimer:

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY NETAPP “AS IS” AND WITHOUT ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, WHICH ARE HEREBY DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL NETAPP BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

NetApp reserves the right to change any products described herein at any time, and without notice. NetApp assumes no responsibility or liability arising from the use of products described herein, except as expressly agreed to in writing by NetApp. The use or purchase of this product does not convey a license under any patent rights, trademark rights, or any other intellectual property rights of NetApp.

The product described in this manual may be protected by one or more U.S. patents, foreign patents, or pending applications.

RESTRICTED RIGHTS LEGEND: Use, duplication, or disclosure by the government is subject to restrictions as set forth in subparagraph (c)(1)(ii) of the Rights in Technical Data and Computer Software clause at DFARS 252.277-7103 (October 1988) and FAR 52-227-19 (June 1987).

Trademark Information

NETAPP, the NETAPP logo, and the marks listed at http://www.netapp.com/TM are trademarks of NetApp, Inc. Other company and product names may be trademarks of their respective owners.